

SEGURIDAD DE REDES

Primer Parcial — Documentación Técnica

Configuración de Red Segura + Ataques de Capa 2

Matrícula: 2023-0316

Red base: 20.23.3.0/24

Simulador: GNS3 (VPCS como víctimas, Kali Linux como atacante)

Repo: github.com/DarkyGhost107/1er-Parcial-Seguridad-Redes-P1-2023-0316

1. Objetivo del Laboratorio

Diseñar, direccionar y asegurar una red conmutada/enrutada aplicando buenas prácticas (VLSM, VLANs, SSH, ACL, Port-Security, hardening), y demostrar de forma práctica dos vectores de ataque comunes en la capa de enlace (ARP MitM y STP Claim Root), documentando su ejecución, impacto y contramedidas en un entorno GNS3.

2. Documentación de la Red

2.1 Direccionamiento VLSM — Red Base: 20.23.3.0/24

Red base derivada de la matrícula 2023-0316. Subredes ordenadas de mayor a menor demanda de hosts:

Segmento	VLAN	Hosts	Subred	Máscara	Gateway
Ventas	10	100	20.23.3.0	/25 — 255.255.255.128	20.23.3.1
Operaciones	20	50	20.23.3.128	/26 — 255.255.255.192	20.23.3.129
Administrativa	99	20	20.23.3.192	/27 — 255.255.255.224	20.23.3.193
Enlace WAN	—	2	20.23.3.224	/30 — 255.255.255.252	—

2.2 Gestión Remota (VLAN 99)

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Default Gateway
R1-CORE	fa1/0.99 (subinterfaz)	20.23.3.193 /27	—
SW1-ACCESO	SVI VLAN 99	20.23.3.194 /27	20.23.3.193
SW2-ACCESO	SVI VLAN 99	20.23.3.195 /27	20.23.3.193

2.3 Topología Lógica

Arquitectura router-on-a-stick. Routers con interfaces FastEthernet (fa0/0–fa4/0), switches con interfaces GigabitEthernet (gig0/0–gig1/1).

```

Internet / Red remota (192.168.1.0/24)
|
[R2-BORDER] fa0/0 - 20.23.3.226/30
| fa0/0
20.23.3.225/30 (WAN)
|
+-----+
| R1-CORE | router-on-a-stick
+-----+
| fa1/0   | trunk 802.1Q (VLAN 10,20,99)
|
+-----+
| SW1-ACCESO | SVI VLAN99: 20.23.3.194
+-----+
gig0/0(trunk) | gig0/1(trunk)
(a R1)        | (a SW2)      gig0/2 VPCS-A (VLAN10)
                |             gig0/3 VPCS-B (VLAN20)
+-----+
| SW2-ACCESO | SVI VLAN99: 20.23.3.195
+-----+
| gig0/0     | (trunk a SW1)
gig0/1 - PC adicional VLAN10
gig0/2 - Kali Linux (atacante)

```

2.4 Mapa de Interfaces

Dispositivo	Interfaz	Rol	VLAN / Red
R1-CORE	fa0/0	Enlace WAN hacia R2	20.23.3.225/30
R1-CORE	fa1/0	Trunk (subinterfaces)	10, 20, 99
R1-CORE	fa1/0.10	Gateway VLAN10	20.23.3.1/25
R1-CORE	fa1/0.20	Gateway VLAN20	20.23.3.129/26
R1-CORE	fa1/0.99	Gateway VLAN99	20.23.3.193/27
R1-CORE	fa2/0-fa4/0	Apagadas	—
R2-BORDER	fa0/0	Enlace WAN hacia R1	20.23.3.226/30
R2-BORDER	fa1/0	LAN Internet simulada	192.168.1.1/24
R2-BORDER	fa2/0-fa4/0	Apagadas	—
SW1	gig0/0	Trunk hacia R1-CORE	10,20,99
SW1	gig0/1	Trunk hacia SW2	10,20,99

SW1	gig0/2	Acceso VPCS-A	VLAN10
SW1	gig0/3	Acceso VPCS-B	VLAN20
SW1	gig1/0-gig1/1	Apagadas	—
SW2	gig0/0	Trunk hacia SW1	10,20,99
SW2	gig0/1	Acceso PC VLAN10	VLAN10
SW2	gig0/2	Acceso Kali (atacante)	VLAN10
SW2	gig0/3-gig1/1	Apagadas	—

3. Configuraciones Aplicadas

3.1 Resumen de Cumplimiento

Requisito	Implementación
Hostname consistente	R1-CORE, R2-BORDER, SW1-ACCESO, SW2-ACCESO
VLSM	20.23.3.0/24 → /25, /26, /27, /30
VLAN Administrativa	VLAN 99 – nombre ADMINISTRATIVA
Gestión remota switches	SVI VLAN 99 + ip default-gateway 20.23.3.193
DHCP estaciones trabajo	Pools VLAN10_VENTAS y VLAN20_OPERACIONES en R1
Enrutamiento estático	ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 20.23.3.226
Acceso remoto solo SSH	transport input ssh en line vty 0 4
Usuario local + MD5	username admin privilege 15 secret (hash tipo 5 = MD5)
Solo VTY 0 4	line vty 0 4
Deshabilitar DNS	no ip domain-lookup
Banner advertencia	banner motd
Port-Security 2 MAC shutdown	switchport port-security maximum 2 violation shutdown + switchport nonegotiate (requerido en IOU/vIOS)
Apagar interfaces no usadas	fa2/0-fa4/0 en routers gig1/0-gig1/1 en switches
3+ ACL	ACL 110 (Oper→Admin), 120 (Ventas→Oper), ADMIN-SSH (VTY)
BPDU Guard	spanning-tree bpduguard enable en puertos de acceso
DHCP Snooping	ip dhcp snooping vlan 10,20 (base para DAI)
DAI (contramedida ARP MitM)	ip arp inspection vlan 10,20 (activar post-demostración)
Login block-for	login block-for 120 attempts 3 within 60
exec-timeout	exec-timeout 5 0 en console y vty

3.2 Nota sobre Port-Security en GNS3 (IOU/vIOS)

En switches IOU/vIOS de GNS3, los puertos arrancan en modo dynamic. Para aplicar port-security correctamente el orden de comandos es obligatorio:

```
interface gig0/2
 shutdown
 switchport mode access
 switchport nonegotiate
 no shutdown
 switchport port-security
```

```
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

Para remover port-security de todas las interfaces:

```
conf t
interface range gig0/0 - 3
  no switchport port-security
  no switchport port-security maximum 2
  no switchport port-security violation shutdown
  no switchport port-security mac-address sticky
interface range gig1/0 - 1
  no switchport port-security
end
write memory
```

3.3 Configuración R1-CORE

```
hostname R1-CORE
no ip domain-lookup
ip domain-name lab.local
username admin privilege 15 secret Cisco$2025
enable secret Cisco$2025
service password-encryption
banner motd # ACCESO RESTRINGIDO - SOLO PERSONAL AUTORIZADO #

interface fa0/0
  description ENLACE-WAN-R2
  ip address 20.23.3.225 255.255.255.252
  no shutdown
interface fa1/0
  no shutdown
interface fa1/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 20.23.3.1 255.255.255.128
interface fa1/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 20.23.3.129 255.255.255.192
interface fa1/0.99
  encapsulation dot1Q 99
  ip address 20.23.3.193 255.255.255.224
interface range fa2/0 , fa2/1 , fa3/0 , fa3/1 , fa4/0
  shutdown

ip dhcp excluded-address 20.23.3.1 20.23.3.10
ip dhcp excluded-address 20.23.3.129 20.23.3.135
ip dhcp pool VLAN10_VENTAS
  network 20.23.3.0 255.255.255.128
  default-router 20.23.3.1
```

```
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VLAN20_OPERACIONES
network 20.23.3.128 255.255.255.192
default-router 20.23.3.129
dns-server 8.8.8.8

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 20.23.3.226

access-list 110 deny ip 20.23.3.128 0.0.0.63 20.23.3.192 0.0.0.31
access-list 110 permit ip any any
interface fa1/0.20
ip access-group 110 in
access-list 120 deny ip 20.23.3.0 0.0.0.127 20.23.3.128 0.0.0.63
access-list 120 permit ip any any
interface fa1/0.10
ip access-group 120 in
ip access-list standard ADMIN-SSH
permit 20.23.3.192 0.0.0.31
deny any

crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2
login block-for 120 attempts 3 within 60
line console 0
login local
exec-timeout 5 0
line vty 0 4
transport input ssh
login local
access-class ADMIN-SSH in
exec-timeout 5 0
end
write memory
```

3.4 Configuración R2-BORDER

```
hostname R2-BORDER
no ip domain-lookup
username admin privilege 15 secret Cisco$2025
enable secret Cisco$2025
service password-encryption
banner motd # ACCESO RESTRINGIDO #

interface fa0/0
description ENLACE-WAN-R1
ip address 20.23.3.226 255.255.255.252
no shutdown
interface fa1/0
description RED-INTERNET-SIMULADA
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
interface range fa2/0 , fa2/1 , fa3/0 , fa3/1 , fa4/0
shutdown

ip route 20.23.3.0 255.255.255.128 20.23.3.225
ip route 20.23.3.128 255.255.255.192 20.23.3.225
ip route 20.23.3.192 255.255.255.224 20.23.3.225

crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2
login block-for 120 attempts 3 within 60
line vty 0 4
transport input ssh
login local
exec-timeout 5 0
end
write memory
```

3.5 Configuración SW1-ACCESO

```
hostname SW1-ACCESO
no ip domain-lookup
username admin privilege 15 secret Cisco$2025
service password-encryption
banner motd # ACCESO RESTRINGIDO #

vlan 10
name VENTAS
vlan 20
name OPERACIONES
vlan 99
name ADMINISTRATIVA

interface vlan 99
ip address 20.23.3.194 255.255.255.224
no shutdown
ip default-gateway 20.23.3.193

interface gig0/0
description TRUNK-R1-CORE
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,99
switchport nonegotiate
no shutdown

interface gig0/1
description TRUNK-SW2-ACCESO
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,99
switchport nonegotiate
no shutdown
```

```
! Port-security en puertos de acceso (shutdown primero en IOU/vIOS):
interface gig0/2
  description VPCS-A-VLAN10
  shutdown
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  switchport access vlan 10
  no shutdown
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable

interface gig0/3
  description VPCS-B-VLAN20
  shutdown
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  switchport access vlan 20
  no shutdown
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable

interface gig1/0
  shutdown
interface gig1/1
  shutdown

spanning-tree vlan 1,10,20,99 root primary
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20
interface gig0/0
  ip dhcp snooping trust

crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2
login block-for 120 attempts 3 within 60
line vty 0 4
  transport input ssh
  login local
  exec-timeout 5 0
end
write memory
```

3.6 Configuración SW2-ACCESO

```
hostname SW2-ACCESO
no ip domain-lookup
username admin privilege 15 secret Cisco$2025
service password-encryption
banner motd # ACCESO RESTRINGIDO #

vlan 10
  name VENTAS
vlan 20
  name OPERACIONES
vlan 99
  name ADMINISTRATIVA

interface vlan 99
  ip address 20.23.3.195 255.255.255.224
  no shutdown
ip default-gateway 20.23.3.193

interface gig0/0
  description TRUNK-SW1-ACCESO
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,99
  switchport nonegotiate
  no shutdown

interface gig0/1
  description PC-VLAN10
  shutdown
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  switchport access vlan 10
  no shutdown
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable

interface gig0/2
  description KALI-ATACANTE-LAB
  shutdown
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
  switchport access vlan 10
  no shutdown
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky
```

```
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

interface gig0/3
shutdown
interface gig1/0
shutdown
interface gig1/1
shutdown

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20
interface gig0/0
ip dhcp snooping trust

crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2
login block-for 120 attempts 3 within 60
line vty 0 4
transport input ssh
login local
exec-timeout 5 0
end
write memory
```

4. Scripts de Ataque

4.1 arp_mitm.py — ARP Man-in-the-Middle

Objetivo:

Envenenar las tablas ARP de dos víctimas para situar al atacante en medio de su comunicación e interceptar/manipular el tráfico.

Parámetros (flags, sin editar el archivo):

Flag	Descripción	Ejemplo
-v / --victim	IP de la víctima (obtenida por DHCP en VPCS)	20.23.3.11
-g / --gateway	IP del gateway R1	20.23.3.1
-i / --iface	Interfaz del atacante (default: eth0)	eth0
--interval	Segundos entre reenvíos ARP (default: 2)	1.0

Uso:

```
sudo python3 scripts/arp_mitm.py -v 20.23.3.11 -g 20.23.3.1
sudo python3 scripts/arp_mitm.py -v 20.23.3.11 -g 20.23.3.1 -i eth0 --interval 1.0
python3 scripts/arp_mitm.py --help
```

El script hace automáticamente:

- Resuelve las MACs reales de víctima y gateway via ARP request
- Habilita IP forwarding (/proc/sys/net/ipv4/ip_forward = 1)
- Envía ARP replies falsos a ambos hosts en bucle
- Al Ctrl+C: restaura tablas ARP y deshabilita IP forwarding

Nota importante — VPCS con DHCP:

Como la VPCS obtiene IP por DHCP, siempre consultar la IP asignada ANTES de ejecutar el script:

```
PC1> dhcp
PC1> show ← anota la IP asignada (ej: 20.23.3.11)
PC1> ping 20.23.3.1 ← verificar conectividad primero
```

4.2 stp_root_attack.py — STP Claim Root

Objetivo:

Injectar BPDUs con prioridad 0 para forzar que el atacante sea elegido Root Bridge, alterando la topología lógica de STP.

Parámetros (editar en el archivo):

Parámetro	Descripción	Valor
IFACE	Interfaz del atacante	etho
SRC_MAC	MAC del falso Root Bridge	00:11:22:33:44:55
PRIORITY	Prioridad del bridge (0 = gana)	0
INTERVAL	Hello time en segundos	2

Uso:

```
sudo python3 scripts/stp_root_attack.py
```

5. Paso a Paso — Ejecución de los Ataques

5.1 Ataque ARP MitM

Paso 1 — En VPCS-A obtener IP por DHCP:

```
PC1> dhcp
PC1> ping 20.23.3.1
PC1> arp
```

 Captura 1: tabla ARP con MAC legítima del gateway.

Paso 2 — En GNS3 activar captura:

Click derecho en cable SW2 gig0/2 ↔ SW1 → Start Capture → filtro 'arp' en Wireshark.

Paso 3 — En Kali ejecutar el ataque:

```
sudo python3 scripts/arp_mitm.py -v <IP_VPCS> -g 20.23.3.1
```

 Captura 2: terminal Kali con paquetes ARP enviándose.

Paso 4 — En VPCS-A verificar envenenamiento:

```
PC1> arp
```

 Captura 3: MAC del gateway ahora es la MAC de Kali.

 Captura 4: Wireshark mostrando ARP replies falsos.

Paso 5 — Detener:

```
Ctrl+C → Tablas ARP restauradas. IP Forwarding deshabilitado.
```

5.2 Ataque STP Claim Root

Paso 1 — En SW1 documentar Root Bridge original:

```
show spanning-tree vlan 10
```

 Captura 5: Root ID con MAC legítima de SW1.

Paso 2 — En SW2 deshabilitar BPDU Guard en puerto de Kali:

```
conf t
interface gig0/2
no spanning-tree bpduguard enable
end
```

Paso 3 — En GNS3 activar captura:

Click derecho en cable SW1 gig0/1 ↔ SW2 gig0/0 → Start Capture → filtro 'stp' en Wireshark.

Paso 4 — En Kali ejecutar el ataque:

```
sudo python3 scripts/stp_root_attack.py
```

 Captura 6: terminal con BPDUs enviándose + Wireshark STP prioridad 0.

Paso 5 — Esperar ~30 segundos y verificar en SW1:

```
show spanning-tree vlan 10
```

 Captura 7: Root ID apunta a 0011.2233.4455 (MAC del atacante).

6. Contramedidas

6.1 Contramedida ARP MitM — Dynamic ARP Inspection

Activar después de demostrar el ataque:

```
! En SW1:
ip arp inspection vlan 10,20
interface gig0/0
  ip arp inspection trust

! En SW2:
ip arp inspection vlan 10,20
interface gig0/0
  ip arp inspection trust
```

Con DAI activo, al volver a ejecutar el script el switch descarta los ARP falsos:

```
%SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs on gig0/2, vlan 10.
```

La tabla ARP en VPCS-A nunca se envenena.

Nota sobre DHCP Snooping y DAI:

DHCP Snooping por sí solo NO bloquea el ARP MitM — solo construye la tabla de bindeos MAC→IP. Es DAI quien usa esa tabla para validar los paquetes ARP. Sin DAI el ataque funciona aunque tengas DHCP Snooping activo.

6.2 Contramedida STP Claim Root — BPDU Guard

Reactivar BPDU Guard y demostrar:

```
conf t
interface gig0/2
  spanning-tree bpduguard enable
end
```

Volver a ejecutar el script → el puerto pasa a err-disabled inmediatamente:

```
%SPANTRREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on Gi0/2. Disabling port.
%PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Gi0/2, putting Gi0/2 in err-disable state
```

```
show interfaces gig0/2 status
! Gi0/2    err-disabled    ← puerto bloqueado

show spanning-tree vlan 10
! Root Bridge NO cambió - ataque neutralizado
```

 **Captura 8: puerto err-disabled + show spanning-tree con Root Bridge original.**

Rehabilitar el puerto después:

```
conf t
interface gig0/2
 shutdown
 no shutdown
end
```

6.3 Resumen de Contramedidas

Ataque	Contramedida	Comando
ARP MitM	Dynamic ARP Inspection (DAI)	ip arp inspection vlan 10,20
ARP MitM	DAI trust en uplinks	ip arp inspection trust (en gig0/0)
ARP MitM	ARP estático en hosts críticos	arp -s <ip> <mac>
ARP MitM	Port-Security	switchport port-security maximum 2
STP Root	BPDU Guard	spanning-tree bpduguard enable
STP Root	Root Guard	spanning-tree guard root
STP Root	Prioridad Root legítimo	spanning-tree vlan X root primary
General	SSH + ACL VTY	transport input ssh + access-class
General	Bloqueo fuerza bruta	login block-for 120 attempts 3 within 60
General	Timeout de sesión	exec-timeout 5 0

7. Capturas de Pantalla Requeridas

#	Archivo	Descripción	Dónde tomar
1	01_creacion_repo.png	Repositorio GitHub con todos los archivos	Navegador
2	02_comunicacion_normal.png	PC1> arp con MAC legítima + ping OK	Consola VPCS-A
3	03_arp_ejecucion.png	Kali con script corriendo (paquetes enviándose)	Terminal Kali
4	04_arp_intercepcion.png	PC1> arp con MAC de Kali + Wireshark ARP falsos	VPCS-A + Wireshark GNS3
5	05_stp_root_original.png	show spanning-tree con Root ID original	Consola SW1
6	06_stp_ejecucion.png	Kali con BPDUs enviándose + Wireshark STP	Terminal Kali + Wireshark
7	07_stp_root_cambiado.png	show spanning-tree con Root = MAC atacante	Consola SW1
8	08_bpduguard_contramedida.png	Puerto err-disabled + spanning-tree sin cambio	Consola SW2

8. Estructura del Repositorio

github.com/DarkyGhost107/1er-Parcial-Seguridad-Redes-P1-2023-0316

Ruta	Descripción
README.md	Documentación técnica completa
configs/R1-CORE.txt	Config router R1 (fa0/0 WAN, fa1/0 trunk)
configs/R2-BORDER.txt	Config router R2 (fa0/0 WAN, fa1/0 internet)
configs/SW1-ACCESO.txt	Config SW1 (gig0/0 trunk R1, gig0/1 trunk SW2, gig0/2-3 acceso)
configs/SW2-ACCESO.txt	Config SW2 (gig0/0 trunk SW1, gig0/1-2 acceso, gig0/2 Kali)
scripts/arp_mitm.py	Script ARP MitM con flags -v -g -i --interval
scripts/stp_root_attack.py	Script STP Claim Root Attack
capturas/	Evidencias del laboratorio (8 capturas)

9. Referencia Rápida de Ejecución

Instalar dependencias (una sola vez):

```
pip3 install scapy
```

ARP MitM (IP de víctima varía por DHCP):

```
PC1> dhcp → anota la IP asignada
sudo python3 scripts/arp_mitm.py -v <IP_VPCS> -g 20.23.3.1
```

STP Claim Root:

```
sudo python3 scripts/stp_root_attack.py
```